



Universidade do Minho

A escolha da taxa de desconto

Paula Varandas Ferreira
Departamento de Produção e Sistemas
(paulaf@dps.uminho.pt)

1

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

⇒ A medida de rentabilidade do projeto depende de:

- Receitas
- Custos
- Investimentos
- Taxa de desconto

⇒ A taxa de desconto representa o custo de oportunidade do capital.



rentabilidade que se deixam de obter em investimentos alternativos, por se comprometer o capital no projeto considerado (taxa "cut-off" abaixo da qual não é compensador investir no projeto.)

2

2

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

- ⇒ A taxa de desconto afeta sobretudo projetos capital-intensivo.
- ⇒ Taxa de desconto **alta** favorece projetos com **baixos custos de capital** e grandes custos operacionais.
- ⇒ Taxa de desconto **baixa** favorece projetos com **altos valores de custo de capital** e baixos custos operacionais

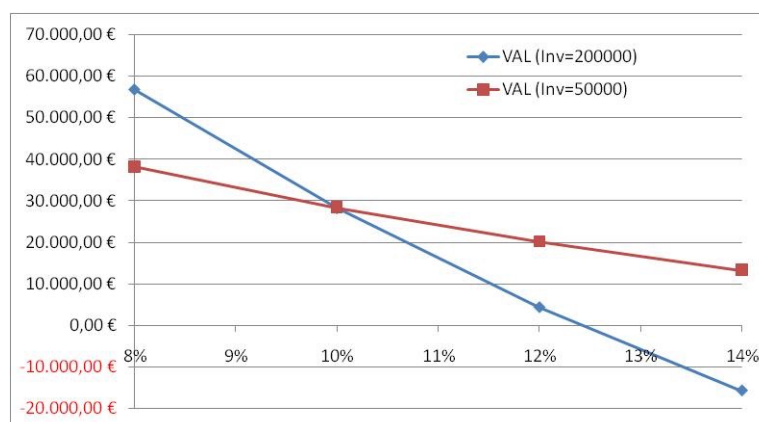
3

3

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho



4

4

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CF(A)	-150000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000
CF(B)	-50000	10650	10650	10650	10650	10650	10650	10650	10650	10650	10650
TA	VAL(A)	VAL(B)									
0%	120.000 €	56.500 €									
10%	15.903 €	15.440 €									
12%	2.556 €	10.175 €									
15%	-14.493 €	3.450 €									

5

5

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

⇒ Escolha da taxa de desconto:

- 1- Taxas obtidas em investimentos alternativos (mix financeiro de investimentos)
- 2- Custo ponderado de capital
- 3 - Taxa mínima adicionada de um factor de risco e inflação

Table B.1 Indicative estimates for the long-term annual financial rate of return on securities

Asset Class	Nominal Annual Return Estimates%	Real Annual Return Estimates*%/%
Large Stocks	9,0	6,4
Mid/Small Stocks	10,7	8,1
International Stocks	9,1	6,5
Bonds	4,8	2,2
Cash Equivalent	3,2	0,6
Inflation	2,6	-
Simple average ¹⁰⁷		4,76

Uma taxa de 5% é marginalmente superior à taxa média obtida com um portfolio de diferentes aplicações financeiras.

Fonte: European Commission (2008) "Guide to cost-benefit analysis of investment projects"

6

6

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

Taxas obtidas em investimentos alternativos (mix financeiro de investimentos)

O principal pressuposto subjacente é que o proponente do projeto é um investidor experiente e capaz de obter um retorno do seu investimento que seja pelo menos igual ao valor médio de uma carteira de diferentes títulos.

O ponto de partida para a estimativa do custo de oportunidade deve ser, portanto, a taxa de retorno dos ativos mais comuns a partir dos quais um investidor pode ganhar juros, nomeadamente obrigações governamentais ou ações.

Esta abordagem pressupõe que os mercados de segurança nacionais e internacionais estão integrados, o que significa que não existem barreiras aos fluxos financeiros e que os ativos com os mesmos níveis de risco geram o mesmo retorno, independentemente do país. Isto é particularmente adequado para pequenas economias abertas, onde os retornos internos sobre o capital são menos relevantes do que uma carteira diversificada disponível no mercado internacional.

Fonte: European Commission (2014) "Guide to cost-benefit analysis of investment projects"

7

7

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

⇒ Custo ponderado de capital

Muito utilizado quando a empresa utiliza no investimento um misto de capitais próprios e alheios. Custo médio ponderado pelas proporções de cada uma destes capitais tem no financiamento. Modelo utilizado no Plano de Negócios IAPMEI.

$$WACC = W_d K_d + (1 - W_d) K_s$$

Diagram illustrating the components of the WACC formula:

- W_d : Peso do capital alheio na estrutura de capitais
- K_d : Custo do capital alheio
- $1 - W_d$: Peso do capital próprio na estrutura de capitais
- K_s : Taxa de rentabilidade exigida para os capitais próprios

8

8

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

⇒ **Taxa mínima adicionada de um fator de risco e inflação**

⇒ Investidores em projetos privados esperam obter uma taxa de rentabilidade que os compense pelos seguintes factores:

• **Taxa de interesse sem risco (r)**: pode ser aproximada por exemplo à rentabilidade líquida média dos certificados de aforro.

• **Prémio de risco (p)**: a rentabilidade de um projeto acarreta riscos, possibilidade de perdas e de flutuação dos rendimentos. Assim os investidores, esperam obter um prémio acima da taxa sem risco de modo a serem compensados pelo risco que correm.

• **Taxa de inflação (f)**: se a análise for realizada considerando preços correntes será necessário incluir este elemento.

$$(1 + i) = (1 + r) (1 + p) (1 + f)$$

9

9

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

Exemplo Taxa de interesse sem risco – certificados de aforro

IGCP
Agência de Gestão da Tesouraria
e da Dívida Pública

SÉRIE F			
Certificados Remunerados à Taxa Bruta			
Período de Emissão	Mês de Emissão dos Certificados de Aforro	Taxa de Juro Anual dos Certificados de Aforro em vigor no trimestre corrente de contagem de juros	
2023	Junho, setembro e dezembro	desde março de 2025	2,75000%
	Julho e outubro	desde janeiro de 2025	2,75000%
	Agosto e novembro	desde fevereiro de 2025	2,75000%
2024	Janeiro	desde janeiro de 2025	2,75000%
	Fevereiro	desde fevereiro de 2025	2,75000%
	Março	desde março de 2025	2,75000%
	Abril, julho e outubro	desde janeiro de 2025	2,50000%
	Maio, agosto e novembro	desde fevereiro de 2025	2,50000%
	Junho, setembro e dezembro	desde março de 2025	2,50000%
2025	Janeiro	desde janeiro de 2025	2,50000%
	Fevereiro	desde fevereiro de 2025	2,50000%
	Março	desde março de 2025	2,50000%

https://www.igcp.pt/sites/default/files/2025-02/Taxa_Anual_F_PP.pdf

10

10

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

⇒ Prémio de risco

Exemplo: Empresas reguladas no sector da electricidade, Portugal (Proposta de Tarifas e Preços para a Energia Eléctrica em 2009 e de Parâmetros para o Período de Regulação 2009 a 2011; ERSE – 15.10.2008).

O custo de capital tem a seguinte composição:

CC = Componente variável + componente Fixa

CC = Rendibilidade OT 10 anos + "spread"

	Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos em 2009 %	Prémio sobre as OT a 10 anos para o período de regulação 2009-2011 ("spread") %	Custo de capital em 2009 %
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
Continente	4,55%	3,00%	7,55%
Transporte	4,55%	4,00%	8,55%
Distribuição + Comercialização			

11

11

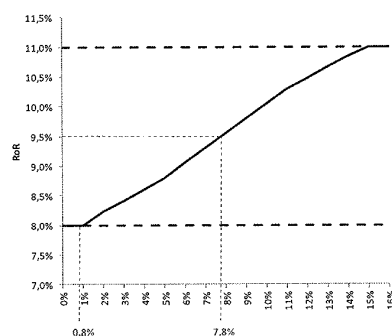
A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

⇒ Prémio de risco EDP distribuição

Período de Regulação 2012-2014



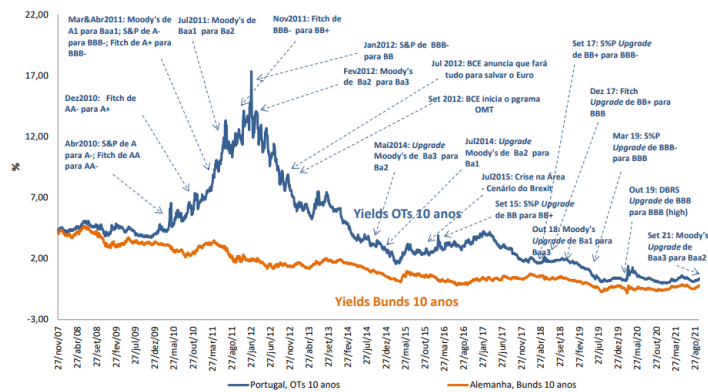
- A taxa de juro sem risco é fixada em 3,41% para o próximo período regulatório. Este valor foi obtido com base na média das yields das obrigações a 10 anos dos principais países europeus da zona euro com notação AAA (Alemanha, Finlândia, França, Áustria e Países Baixos), para o período dos últimos 3 anos terminado em agosto de 2011;
- O *spread* será indexado com base na cotação média diária dos CDS da República Portuguesa a 5 anos (fonte Reuters – SNRFOR-EUR-CR);

12

12

A escolha da taxa de desconto

Figura 8-2 - Yields das obrigações (OTs) a 10 anos da República Portuguesa e da República Federal Alemã (Bund)



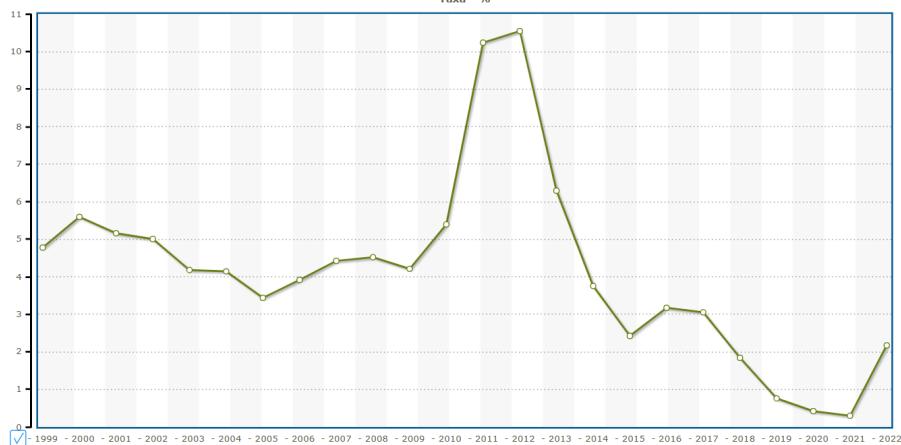
PARÂMETROS DE REGULAÇÃO
PARA O PERÍODO 2022 A 2025

13

13

A escolha da taxa de desconto

Taxas de rentabilidade de obrigações do tesouro



Fonte: Pordata

14

14

A escolha da taxa de desconto

Quadro 8-11 - **Custo de Capital** Médio Ponderado da atividade de DEE e da atividade de TEE para 2022

		Atividade de Distribuição de Energia Elétrica		Atividade de Transporte de Energia Elétrica	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Taxa de imposto	J	31,50%	31,50%	31,50%	31,50%
Custo de capital antes de impostos	$K=(CxE)+(K[1-E])$	4,36%	5,05%	3,88%	4,92%
Valor proposto		4,70%		4,40%	

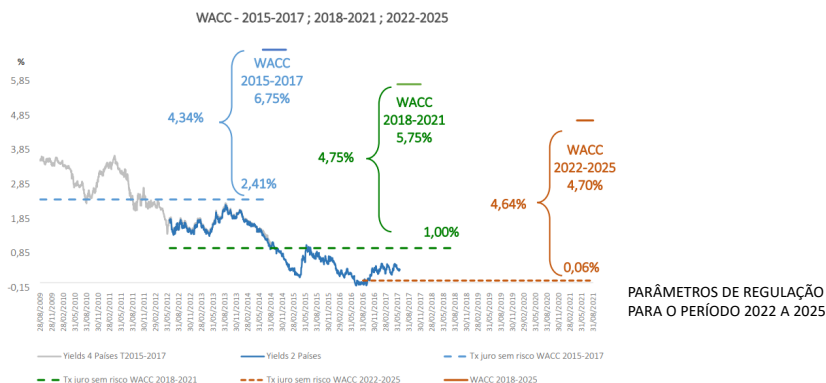
PARÂMETROS DE REGULAÇÃO
PARA O PERÍODO 2022 A 2025

15

15

A escolha da taxa de desconto

Figura 8-16 - CCMP 2015-2017, CCMP 2018-2021 e CCMP 2022-2025 vs media *yields* obrigações com maturidade a 10 anos



16

16

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

The discount rate goes by many names including “**equity discount rate**,” “**return on investment**,” “**cost of capital**,” and “**rate of return**.”

For companies that use debt, the appropriate way to discount cashflows may be the weighted average cost of capital, or “WACC.”

Thinking about a discount rate as a rate of return is likely the most intuitive approach.

<https://mercercapital.com/article/understand-the-discount-rate-used-in-a-business-valuation/>

<https://eq.andersen.com/discount-rates/>

17

17

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

What Is a Reasonable Discount Rate and What's in Range?

An equity discount rate range of 12% to 20%, give or take, is likely to be considered reasonable in a business valuation. This is about in line with the long-term anticipated returns quoted to private equity investors, which makes sense, because a business valuation is an equity interest in a privately held company. Again, while many of the specific terms utilized in the build-up of a discount rate may be new to attorneys, rates of return quoted in that context are more familiar to many.

A business appraisal with a discount rate below 10% likely deserves more scrutiny, but it may be reasonable if the company is sufficiently large, diversified, well-capitalized, less exposed to market risk, has a strong management team and succession plan, and generates consistent cash flow and/or growth.

On the other end of the spectrum, **a company with a discount rate in excess of 25% may be undervalued, and such a discount rate similarly deserves justification**. However, there could be numerous reasons why this is ultimately reasonable given specific facts and circumstances. Early stage/start-up companies without sufficient history of earnings and performance would likely have a high discount rate. While there could be certain instances where a discount rate above 25% may be reasonable, a proper appraisal will enumerate in detail why such a large discount rate is warranted.

<https://mercercapital.com/article/understand-the-discount-rate-used-in-a-business-valuation/>

18

18

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

Uma empresa pretende avaliar o interesse económico de um projeto. Assumindo que:

- a taxa de interesse sem risco é de 3%,
- o prémio de risco exigido é de 12% e

Qual a taxa de actualização a considerar na análise?

$$(1+i) = (1+0,03) (1+0,12)$$

$$i = 15,36\%$$

19

19

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

Uma empresa pretende avaliar o interesse económico de um projeto. Assumindo que:

- a taxa de interesse sem risco é 3%,
- o prémio de risco exigido é 12%

a) Qual a taxa de actualização a considerar na análise?

$$(1+i) = (1+0,03) (1+0,12)$$

$$i = 15,36\%$$

c) Assumindo agora que 60% será financiado com recurso a crédito bancário concedido à taxa de 6,5% ao ano, qual deverá ser a taxa de atualização?

$$WACC = 0,6 \cdot 6\% + 0,4 \cdot 15,36\% = 10,04\%$$

$$i = 10,04\%$$

20

20

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

⇒ O custo de capital em novos projetos

⇒ Um novo projeto de investimento deve ser avaliado de acordo com o seu risco e não de acordo com o custo de capital da empresa.

⇒ O custo de capital da empresa é obtido pela média das taxas de retorno dos seus projetos.

⇒ Se usarmos o custo de capital para analisar um novo projeto pode conduzir a:

- Rejeição de bons projetos e com baixo risco.
- Aceitação de projetos fracos e arriscados.

O custo de capital depende do risco de cada projeto.

21

21

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

Taxa de desconto vs risco

A wide range of factors can be expected to affect discount rates for low-carbon technologies, some of which are outside the control of a particular low-carbon generation developer (eg, wholesale electricity prices and government policy); others appertain to a particular type of technology (eg, load factor, cost structure, or technology maturity). Overall, the maturity or deployment of a given technology appears to be the dominant intrinsic factors that define the overall risk perception for that technology. Furthermore, all low-carbon technologies are exposed to policy risk, to such an extent that several survey participants responded to the effect that they were unable to rank the risk factors due to the uncertainty surrounding future energy policy.

Discount rates for low-carbon and renewable generation technologies- UK,
OXERA May 2011

22

22

A escolha da taxa de desconto

Taxa de desconto vs risco



Universidade do Minho

Table 4.1 Current discount rate ranges across technology types

		Discount rate (real, pre-tax) (%)	
Technology	Risk perception	Low	High
Conventional generation			
CCGT	Low	6	9
Low-carbon and renewable generation			
Hydro ROR	Low	6	9
Solar PV	Low	6	9
Dedicated biogas (AD)	Low	7	10
Onshore wind	Low	7	10
Biomass	Medium	9	13
Nuclear (new build)	Medium	9	13
Offshore wind	Medium	10	14
Wave (fixed)	Medium	10	14
Tidal stream	High	12	17
Tidal barrage	High	12	17
CCS, coal	High	12	17
CCS, gas	High	12	17
Wave (floating)	High	13	18

Note: This table presents indicative ranges for the discount rate based on the assumptions and methodology described in this report.

23

23



Universidade do Minho

INFLAÇÃO

Paula Varandas Ferreira
Departamento de Produção e Sistemas
(paulaf@dps.uminho.pt)

24

A inflação na análise de projectos de investimento



Universidade do Minho

- ⇒ Ao longo do tempo, a quantidade de bens e/ou serviços que podem ser adquiridos com um valor monetário fixo varia ao longo do tempo.
- ⇒ Inflação: variação nominal e sustentada de preços de bens e serviços.
- ⇒ Frequentemente a análise de investimentos em contexto inflacionário passa pelo uso de indicadores agregados.
- ⇒ O índice de Preços no Consumidor (IPC) mede a evolução temporal dos preços de um conjunto de bens e serviços representativos da estrutura de despesa de consumo da população residente em Portugal. É importante ter presente que o IPC não é um indicador do nível de preços mas antes um indicador da respetiva variação.

25

25

A inflação na análise de projectos de investimento



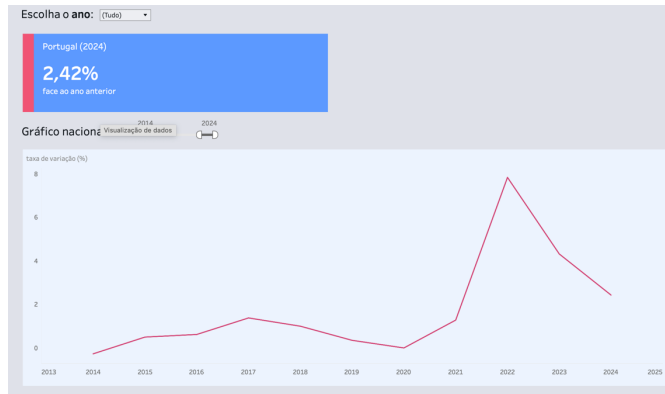
Universidade do Minho

- ⇒ O IPC não é, desta forma, um indicador do nível de preços registado entre períodos diferentes mas antes um indicador da sua variação.
- ⇒ A estrutura de consumo da actual série do IPC bem como os bens e serviços que constituem o cabaz do indicador são inferidos do Inquérito às Despesas das Famílias (estrutura de consumo das famílias residentes).

26

26

A inflação na análise de projectos de investimento



Universidade do Minho

Fonte: Pordata

27

27

A inflação na análise de projectos de investimento



Universidade do Minho

Fonte: Pordata

28

28

A inflação na análise de projectos de investimento



Universidade do Minho



Fonte: Pordata

<https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/inflacao/taxa-de-inflacao/taxa-de-inflacao-por-bens-e-servicos-indice-de-precos-no>

29

29

A inflação na análise de projectos de investimento



Universidade do Minho

⇒ A inflação tem impacto nos proveitos e custos da empresa.

⇒ A taxa de juro do mercado (i) é também influenciada pela taxa de inflação (f) de acordo com a seguinte expressão:

$$(1+i) = (1+i') (1+f)$$

i' representa a taxa de interesse real, que mede o crescimento real do dinheiro excluindo o efeito da inflação

i representa a taxa de interesse do mercado em geral que incorpora o efeito do crescimento do dinheiro no tempo e da inflação

30

30

A inflação na análise de projectos de investimento



Universidade do Minho

Um banco oferece uma taxa de juro de 4,5% ao ano para um depósito de 25 000 €. Se a inflação prevista para o próximo ano for de 3% determine o valor real e inflacionado desse depósito dentro de um ano.

$$i = 4,5\%/\text{ano} \quad (\text{taxa de interesse do mercado})$$

$$f = 3\%/\text{ano}$$

$$(1+0,045) = (1+i') (1+0,03) \Leftrightarrow i' = 1,46\% \quad (\text{taxa real})$$

$$\text{Valor real: } F = 25000 (1+0,0146)^1 = 25364 \text{ €}$$

$$\text{Valor inflacionado: } F = 25000 (1+0,045)^1 = 26125 \text{ €} \quad (\text{Valor de mercado})$$

31

31

A inflação na análise de projectos de investimento



Universidade do Minho

⇒ No caso de se incluir o efeito da inflação será necessário considerar a taxa de juro do mercado (i) e os valores inflacionados dos fluxos financeiros. Estaremos assim a realizar uma análise a preços correntes.

⇒ No caso de se ignorar o efeito da inflação deverá ser considerada a taxa de juro real (i') e os valores reais dos fluxos financeiros. Estaremos assim a realizar uma análise a preços constantes (de um ano base).

⇒ A análise a preços constantes assume implicitamente que os preços do ano X se mantém nominalmente constantes ao longo de todo o período, não variando por efeito da inflação.

32

32

A escolha da taxa de desconto



Universidade do Minho

Uma empresa pretende avaliar o interesse económico de um projeto. Assumindo que:

- a taxa de interesse sem risco é 3%,
- o prémio de risco exigido é 12%,
- a taxa de inflação é 1,5%

a) Qual a taxa de actualização a considerar na análise a preços constantes?

b) Qual a taxa de actualização a considerar na análise a preços constantes?

$$\begin{aligned} \text{a) } (1+i) &= (1+0,03) (1+0,12) \\ i &= 15,36\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } (1+i) &= (1+0,03) (1+0,12) (1+0,015) \\ i &= 17,09\% \end{aligned}$$

33